

<<

机器人整机状态机技术方案

一、项目需求

二、技术方案

1. 整体架构

2. 子状态注册机制

3. 消息与接口协议

李雨薇

李向远

4月9日创建

版本	日期	内容	修订人
v0.1	2025.4.11	基于子状态注册机制的初版技术框架	李雨薇

一、项目需求

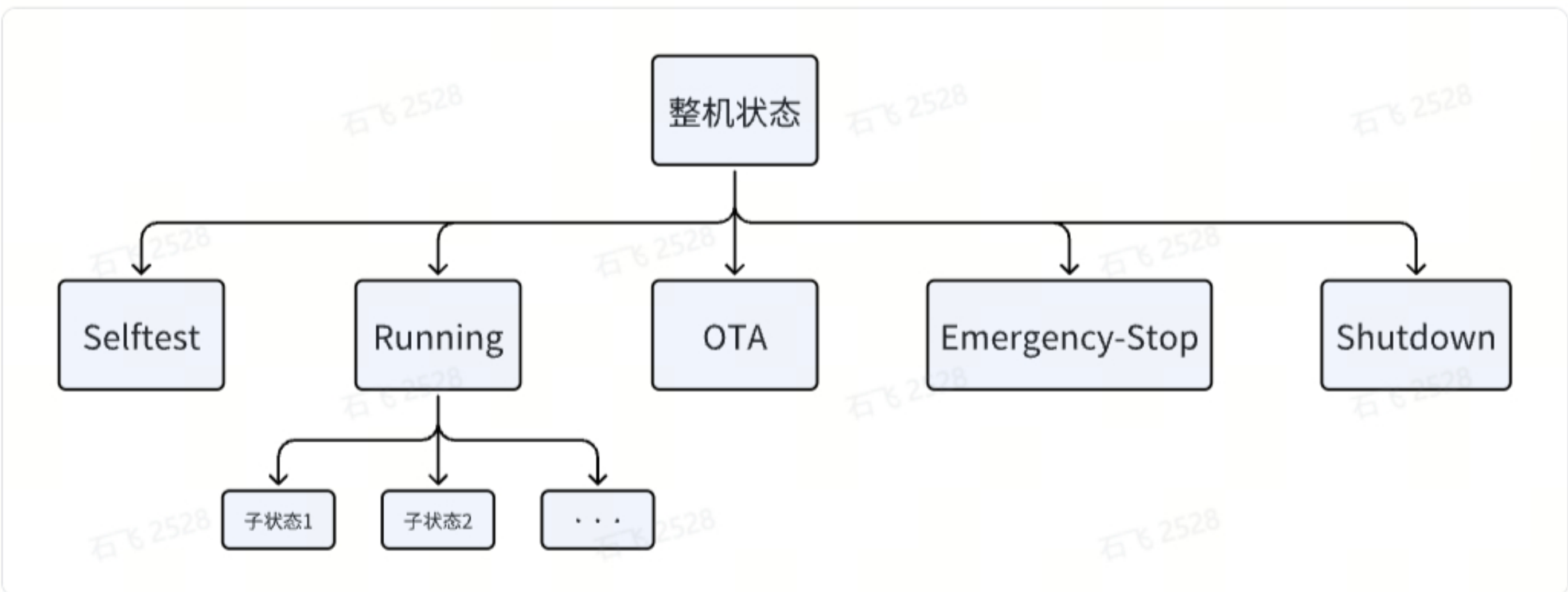
整机状态机的核心目标是构建统一的机器人全局状态管理框架，实现整机与子系统的状态解耦与协同。系统通过标准化机制支持各部件（如上肢、下肢、电源模块）自主注册子状态机，同时允许任何部件按需获取整机全局状态或其他子系统的实时状态信息。整机状态不负责子状态之间的流转，只维护全局状态，并通过高效的事件机制实现跨模块状态同步。

需求文档：[📄 任务系统对整机状态机-需求文档](#)

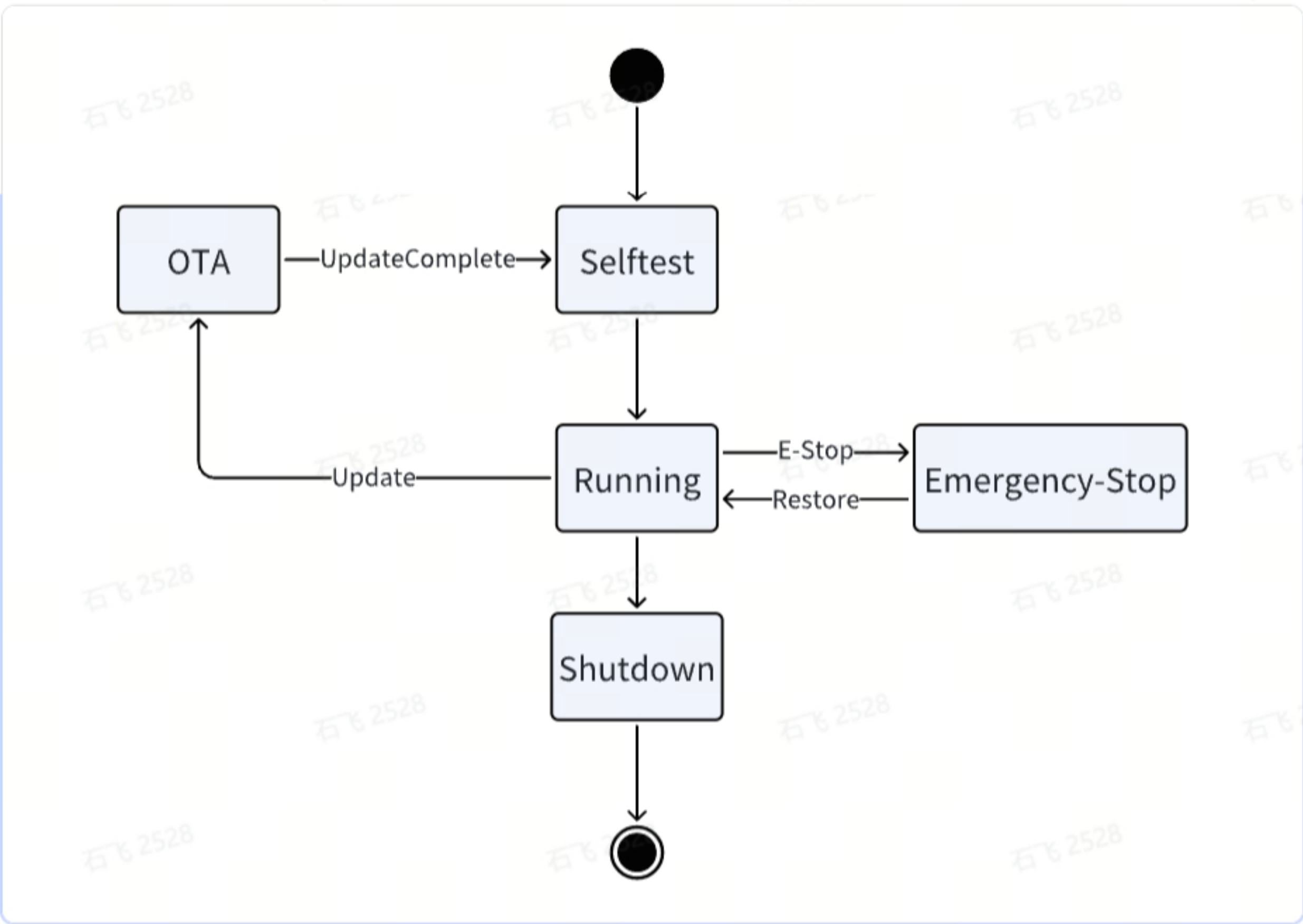
二、技术方案

1. 整体架构

本状态机的状态主要有 SelfTest、Running、Emergency-stop、Shutdown、OTA 五种，其中支持各模块在 Running 状态下注册子状态。当子系统内部状态变化时需主动上报至整机状态机，这一机制确保整机状态的维护始终基于最新、完整的子状态输入。



而对于五种整机状态，系统将执行并维护五种状态之间的状态流转。

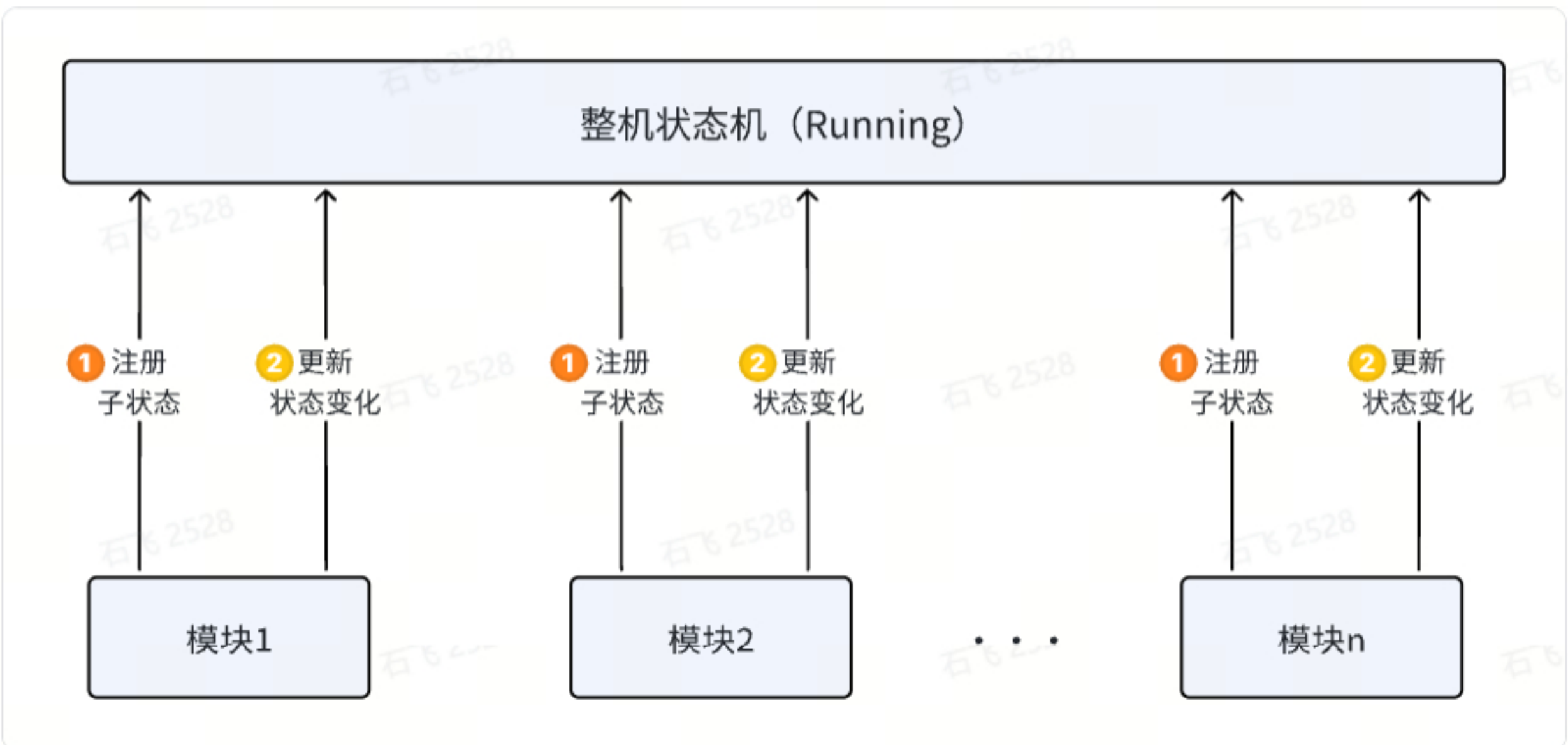


为满足部件间的协作需求，整机状态机提供同步和异步接口：一方面通过 Topic 低频广播全局状态及子系统状态变更，支持部件按需订阅特定状态；另一方面开放同步查询接口，允许任何部件主动获取当前整机状态或其他子系统的实时状态。针对重要且紧急的状态（如低电量），系统将另外提供 Topic 接口高频广播。

2. 子状态注册机制

子状态注册机制采用“**动态注册、实时同步**”的设计思路。各功能模块（如上肢关节控制器、电池模块）需根据自身情况与需求，维护自身的状态机，并在整机状态机中主动注册其为 Running 状态的子状态，形成分层状态管理体系。这也要求子系统在状态变化时立即在整机状态机中完成更新。整机状态机不直接干预子系统的内部逻辑，而是通过动态收集、汇总各模块的实时状态，构建全局状态视图。这种机制使整机能够维护一个高度聚合、低延迟的统一状态池，既保留了子系统的自治性，又为跨模块协作提供精准的状态数据支撑。

当且仅当整机处于 Running 状态时，允许各模块注册或更新子状态；若整机处于非运行状态（如 Shutdown / Emergency-Stop），注册将被拒绝。并且子系统在完成注册后，必须主动上报状态变化，当子系统内部状态发生任何有效变更时需要上报至整机状态机，而非依赖整机轮询。



整机状态机将针对子状态维护一个数组，下面是提供的服务接口：

- 子状态注册

RegisterSubState.srv

```
Bash
1 string operation          # 操作类型 ("REGISTER"/"UNREGISTER")
2 string requester         # 发起者
3 string fsm               # 状态键名 (如"arm", "power")
4 uint[] state             # 合法状态值数组
5 string[] state_name      # 合法状态值对应含义数组
6 ---
7 # 响应结果
8 bool success
9 string error_msg         # 失败原因
```

- 子状态更新

UpdateSubState.srv

```
1 string requester         # 发起者
2 string fsm               # 状态键名 (如"arm", "power")
3 int new_value            # 状态值
4 ---
5 # 响应结果
6 bool success
7 string error_msg         # 失败原因
```

3. 消息与接口协议

本系统提供以下接口：

- 查询整机状态机当前状态

• 状态变化时广播

• 低频广播当前状态

• 针对重点关注的状态高频广播

详细消息与接口协议定义可见文档[📄 机器人整机状态接口服务接口协议](#)

[反向引用 \(2\)](#)

[本文引用 \(2\)](#)

[👤 关系图](#)

- ▶ 2025系统架构周报

▶ 机器人事业部软件平台管理周报



真减点赞，手留余香

输入评论

